BÁO CÁO THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Hệ Thống Web App Kinh Doanh Thời Trang Tích Hợp AI Stylist

1. TỔNG QUAN HỆ THỐNG

1.1. Giới Thiệu

Hệ thống web thương mại điện tử chuyên về kinh doanh thời trang, tích hợp công nghệ AI để đưa ra gợi ý phối đồ thông minh cho khách hàng, giúp nâng cao trải nghiệm mua sắm và tăng tỷ lệ chuyển đổi.

1.2. Mục Tiêu Hệ Thống

- **Quản lý sản phẩm thời trang** hiệu quả với đầy đủ thông tin chi tiết
- **Trải nghiệm mua sắm** mượt mà với giỏ hàng và thanh toán online
- **AI Stylist** - Gợi ý outfit thông minh dựa trên sở thích và thông tin người dùng
- **Quản trị hệ thống** toàn diện cho Admin

1.3. Đối Tượng Người Dùng

Customer (Khách hàng)

- Đăng ký/Đăng nhập tài khoản
- Xem, tìm kiếm và lọc sản phẩm
- Thêm sản phẩm vào giỏ hàng
- Thanh toán online
- Xem lịch sử đơn hàng
- Sử dụng AI Stylist để nhận gợi ý phối đồ

Admin (Quản trị viên)

- Quản lý sản phẩm (CRUD)
- Quản lý đơn hàng
- Quản lý người dùng
- Thống kê báo cáo

AI API (External System)

- Nhận thông tin từ hệ thống
- Phân tích và đưa ra gợi ý outfit
- Trả về kết quả dưới dạng JSON

1.4. Công Nghệ Sử Dụng

Tech Stack

- **Frontend**: React.js 18.x / Vue.js 3.x
- **Backend**: Spring Boot 3.x (Java)
- **Database**: MySQL 8.x / PostgreSQL
- **AI Integration**: OpenAI API / Custom AI Service
- **Payment**: VNPay / MoMo / Stripe

- **Cache**: Redis
- **Build Tools**: Maven/Gradle, Vite/Webpack

Kiến trúc

```
Frontend (React/Vue) ↔ Backend API (Spring Boot) ↔ Database (MySQL)
                                ↓
                    External Services (AI API, Payment Gateway)
```

1.5. Tính Năng Chính

E-commerce Core

- Quản lý sản phẩm với phân loại chi tiết (size, màu sắc, style)
- Giỏ hàng thông minh
- Thanh toán online đa dạng
- Quản lý đơn hàng
- Lịch sử mua hàng

AI Features

- **AI Stylist** - Gợi ý phối đồ dựa trên:
  - Thông tin cá nhân (tuổi, giới tính, phong cách)
  - Dịp sử dụng
  - Sở thích màu sắc
- Giải thích lý do gợi ý
- Link trực tiếp đến sản phẩm

2. USE CASE DIAGRAM

2.1. Actors (Tác nhân)

Customer (Khách hàng)

Người dùng cuối sử dụng hệ thống để mua sắm thời trang và nhận gợi ý phối đồ từ AI.

Admin (Quản trị viên)

Người quản trị hệ thống, chịu trách nhiệm quản lý sản phẩm, đơn hàng và người dùng.

AI API (External System)

Hệ thống AI bên ngoài cung cấp dịch vụ gợi ý phối đồ thông minh.

Payment Gateway (External System)

Cổng thanh toán bên thứ ba xử lý các giao dịch thanh toán online.

2.2. Use Cases

Customer Use Cases

UC-01: Register (Đăng ký)

- **Mô tả**: Khách hàng tạo tài khoản mới
- **Input**: Tên, email, mật khẩu
- **Output**: Tài khoản được tạo thành công
- **Quy trình**:
  i. Nhập thông tin đăng ký
  ii. Validate dữ liệu (email duy nhất, mật khẩu mạnh)
  iii. Mã hóa mật khẩu
  iv. Lưu vào database

UC-02: Login (Đăng nhập)

- **Mô tả**: Đăng nhập vào hệ thống
- **Input**: Email, mật khẩu
- **Output**: JWT Token, thông tin người dùng

UC-03: View Products (Xem sản phẩm)

- **Mô tả**: Xem danh sách sản phẩm
- **Output**: Danh sách sản phẩm với thông tin: tên, giá, hình ảnh, size, màu

UC-04: Search / Filter Products (Tìm kiếm / Lọc sản phẩm)

- **Mô tả**: Tìm kiếm và lọc sản phẩm theo nhiều tiêu chí
- **Input**: Từ khóa, danh mục, khoảng giá, size, màu sắc, style tag
- **Output**: Danh sách sản phẩm phù hợp

UC-05: Add to Cart (Thêm vào giỏ hàng)

- **Mô tả**: Thêm sản phẩm vào giỏ hàng
- **Input**: Product ID, số lượng
- **Output**: Sản phẩm được thêm vào cart
- **Business Rules**: Kiểm tra tồn kho, giới hạn số lượng tối đa

UC-06: Checkout (Thanh toán)

- **Mô tả**: Thanh toán đơn hàng
- **Input**: Thông tin giao hàng, phương thức thanh toán
- **Output**: Đơn hàng được tạo
- **Actors**: Customer, Payment Gateway

UC-07: View Order History (Xem lịch sử đơn hàng)

- **Mô tả**: Xem danh sách đơn hàng đã đặt
- **Output**: Danh sách đơn hàng với trạng thái: Pending, Processing, Shipped, Delivered, Cancelled

UC-08: Use AI Stylist (Sử dụng AI Stylist) [TÍNH NĂNG NỔI BẬT]

- **Mô tả**: Nhận gợi ý phối đồ từ AI
- **Input**: Giới tính, độ tuổi, phong cách ưa thích, dịp sử dụng, màu sắc yêu thích
- **Output**: Outfit suggestion (áo, quần, giày, phụ kiện), lý do gợi ý, link đến sản phẩm
- **Actors**: Customer, AI API

Admin Use Cases

UC-09: Manage Products (Quản lý sản phẩm)

- Thêm sản phẩm mới
- Sửa thông tin sản phẩm
- Xóa sản phẩm
- Cập nhật tồn kho

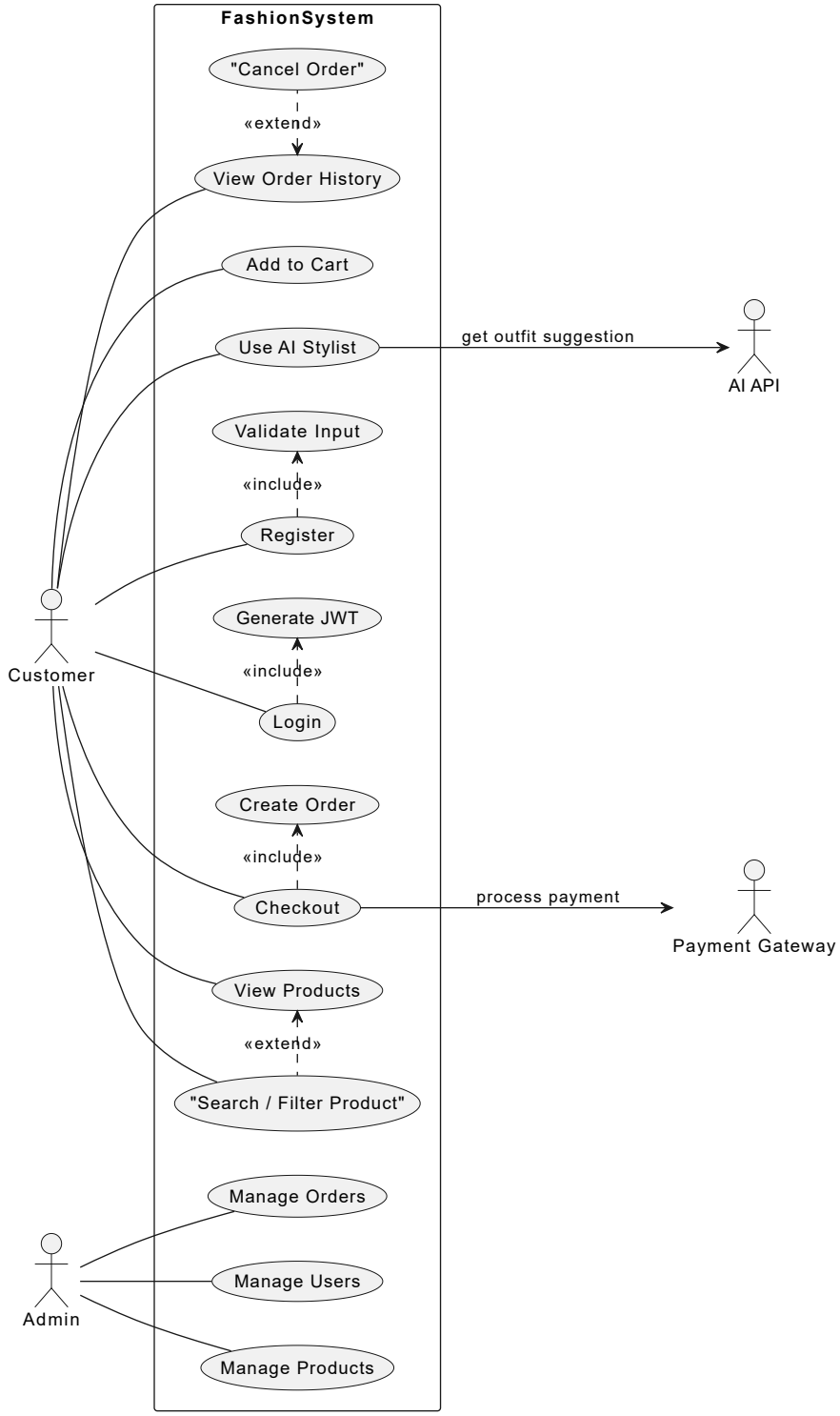
UC-10: Manage Orders (Quản lý đơn hàng)

- Xem danh sách đơn hàng
- Cập nhật trạng thái đơn hàng
- Xem chi tiết đơn hàng
- Hủy đơn hàng

UC-11: Manage Users (Quản lý người dùng)

- Xem danh sách người dùng
- Khóa/Mở khóa tài khoản
- Phân quyền
- Xem lịch sử hoạt động

2.3. PlantUML Code



2.4. Use Case Priority

High Priority (Phase 1)

- UC-02: Login
- UC-03: View Products
- UC-04: Search / Filter Products
- UC-05: Add to Cart
- UC-06: Checkout

- UC-09: Manage Products

Medium Priority (Phase 2)

- UC-01: Register
- UC-07: View Order History
- UC-08: Use AI Stylist
- UC-10: Manage Orders

Low Priority (Phase 3)

- UC-11: Manage Users
- Advanced filtering
- Statistics & Reports

3. CLASS DIAGRAM

3.1. Tổng Quan

Class Diagram mô tả cấu trúc các lớp trong hệ thống, bao gồm các thuộc tính, phương thức và mối quan hệ giữa chúng.

3.2. Nhóm Class

Nhóm 1: User & Authentication

Nhóm 2: Product & Category

Nhóm 3: Shopping Cart

Nhóm 4: Order & Payment

Nhóm 5: AI Module

3.3. Chi Tiết Các Class

User & Authentication

Class: User

```
@Entity
@Table(name = "users")
public class User {
    private Long id;
    private String name;
    private String email;
    private String password;
    private String phoneNumber;
    private String address;
    private Role role;
    private LocalDateTime createdAt;
    private LocalDateTime updatedAt;

    public void register();
    public boolean login(String email, String password);
    public void updateProfile(UserDTO userDTO);
    public void changePassword(String oldPassword, String newPassword);
}
```

Thuộc tính:

- `id` : Long - ID duy nhất
- `name` : String - Tên người dùng
- `email` : String - Email (unique)
- `password` : String - Mật khẩu đã mã hóa (BCrypt)
- `phoneNumber` : String - Số điện thoại
- `address` : String - Địa chỉ
- `role` : Role - Quyền (CUSTOMER/ADMIN)
- `createdAt` : LocalDateTime - Ngày tạo
- `updatedAt` : LocalDateTime - Ngày cập nhật

Class: Role

```
@Entity
@Table(name = "roles")
public class Role {
    private Long id;
    private String name; // CUSTOMER, ADMIN
    private String description;
}
```

Relationship: User N:1 Role (Many users have one role)

Product & Category

Class: Product

```
@Entity
@Table(name = "products")
public class Product {
    private Long id;
    private String name;
    private String description;
    private Double price;
    private String size;
    private String color;
    private String styleTag;
    private Integer stock;
    private String imageUrl;
    private Category category;
    private LocalDateTime createdAt;
    private LocalDateTime updatedAt;
    private Boolean isActive;

    public void updateStock(int quantity);
    public boolean isAvailable();
    public void applyDiscount(Double discountPercent);
}
```

Class: Category

```
@Entity
@Table(name = "categories")
public class Category {
    private Long id;
    private String name; // Áo, Quần, Giày, Phụ kiện
    private String description;
    private String slug;
}
```

Relationship: Product N:1 Category

Shopping Cart

Class: Cart

```
@Entity
@Table(name = "carts")
public class Cart {
    private Long id;
    private User user;
    private List<CartItem> items;
    private LocalDateTime createdDate;
    private LocalDateTime updatedDate;

    public void addItem(Product product, int quantity);
    public void removeItem(Long cartItemId);
    public void updateQuantity(Long cartItemId, int quantity);
    public Double calculateTotal();
    public void clear();
}
```

Class: CartItem

```
@Entity
@Table(name = "cart_items")
public class CartItem {
    private Long id;
    private Cart cart;
    private Product product;
    private Integer quantity;
    private Double price;

    public Double getSubtotal();
}
```

Relationships:

- Cart 1:N CartItem
- CartItem N:1 Product
- User 1:1 Cart

Order & Payment

Class: Order

```
@Entity
@Table(name = "orders")
public class Order {
    private Long id;
    private User user;
    private List<OrderItem> items;
    private Double totalPrice;
    private OrderStatus status;
    private String shippingAddress;
    private String phoneNumber;
    private Payment payment;
    private LocalDateTime createdDate;
    private LocalDateTime updatedDate;

    public void placeOrder();
    public void updateStatus(OrderStatus status);
    public void cancel();
    public Double calculateTotal();
}
```

Class: OrderItem

```
@Entity
@Table(name = "order_items")
public class OrderItem {
    private Long id;
    private Order order;
    private Product product;
    private Integer quantity;
    private Double price;

    public Double getSubtotal();
}
```

Enum: OrderStatus

```
public enum OrderStatus {
    PENDING,      // Chờ xử lý
    PROCESSING,   // Đang xử lý
    SHIPPED,      // Đã gửi hàng
    DELIVERED,    // Đã giao
    CANCELLED     // Đã hủy
}
```

Class: Payment

```
@Entity
@Table(name = "payments")
public class Payment {
    private Long id;
    private Order order;
    private String method; // COD, VNPAY, MOMO, CREDIT_CARD
    private PaymentStatus status;
    private String transactionId;
    private Double amount;
    private LocalDateTime paymentDate;

    public void processPayment();
    public void confirmPayment();
    public void refund();
}
```

Enum: PaymentStatus

```
public enum PaymentStatus {
    PENDING,
    COMPLETED,
    FAILED,
    REFUNDED
}
```

Relationships:

- User 1:N Order
- Order 1:N OrderItem
- OrderItem N:1 Product
- Order 1:1 Payment

AI Module

Class: AIStylistService

```
@Service
public class AIStylistService {
    private String apiKey;
    private String apiUrl;

    public OutfitSuggestion suggestOutfit(UserPreference userPreference);
    private String buildPrompt(UserPreference userPreference);
    private String callAIAPI(String prompt);
    private OutfitSuggestion parseResponse(String jsonResponse);
    private List<Product> mapToProducts(OutfitSuggestion suggestion);
}
```

Class: UserPreference (DTO)

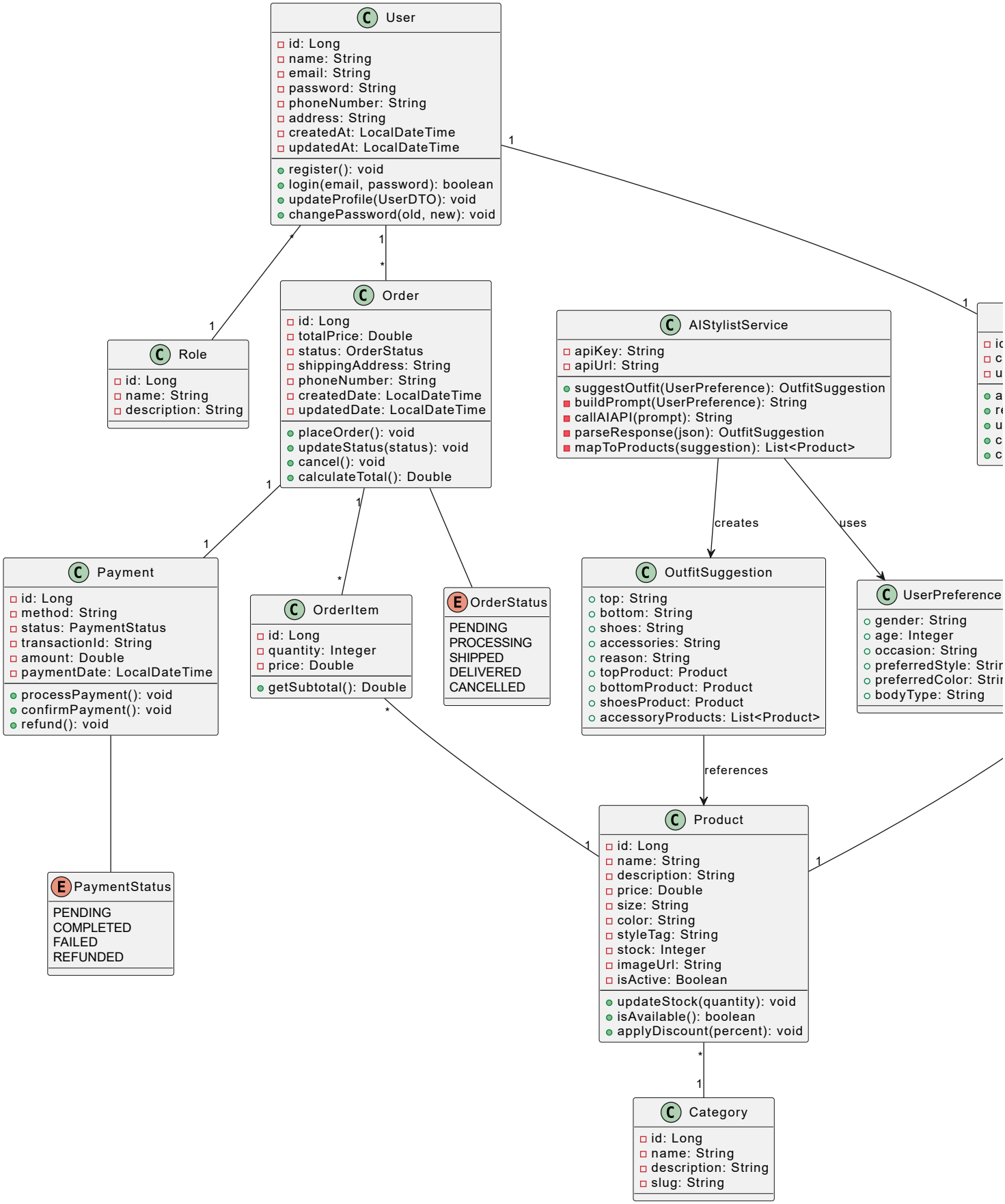
```java
public class UserPreference {
    private String gender;          // Nam/Nữ
    private Integer age;            // Tuổi
    private String occasion;        // Dịp (work, party, casual, sport)
    private String preferredStyle;  // Style yêu thích
    private String preferredColor;  // Màu ưa thích
    private String bodyType;        // Dáng người (optional)
}
```

Class: OutfitSuggestion (DTO)

```java
public class OutfitSuggestion {
    private String top;         // Áo
    private String bottom;      // Quần/Váy
    private String shoes;       // Giày
    private String accessories; // Phụ kiện
    private String reason;      // Lý do gợi ý

    private Product topProduct;
    private Product bottomProduct;
    private Product shoesProduct;
    private List<Product> accessoryProducts;
}
```

3.4. PlantUML Code



3.5. Relationships Summary

Quan hệ	Mô tả	Cardinality
User - Role	User có một Role	N:1
User - Cart	Mỗi User có một Cart	1:1
User - Order	User có nhiều Order	1:N
Product - Category	Product thuộc một Category	N:1
Cart - CartItem	Cart chứa nhiều CartItem	1:N
CartItem - Product	CartItem tham chiếu Product	N:1
Order - OrderItem	Order chứa nhiều OrderItem	1:N
OrderItem - Product	OrderItem tham chiếu Product	N:1
Order - Payment	Mỗi Order có một Payment	1:1
OutfitSuggestion - Product	Gợi ý map với Product	N:N

3.6. Database Tables

Từ Class Diagram, ta sẽ có các bảng sau:

1. `users` - Thông tin người dùng
2. `roles` - Vai trò người dùng
3. `categories` - Danh mục sản phẩm
4. `products` - Sản phẩm
5. `carts` - Giỏ hàng
6. `cart_items` - Chi tiết giỏ hàng
7. `orders` - Đơn hàng
8. `order_items` - Chi tiết đơn hàng
9. `payments` - Thanh toán

4. SEQUENCE DIAGRAM

4.1. Tổng Quan

Sequence Diagram mô tả luồng xử lý và tương tác giữa các đối tượng theo trình tự thời gian.

4.2. User Login

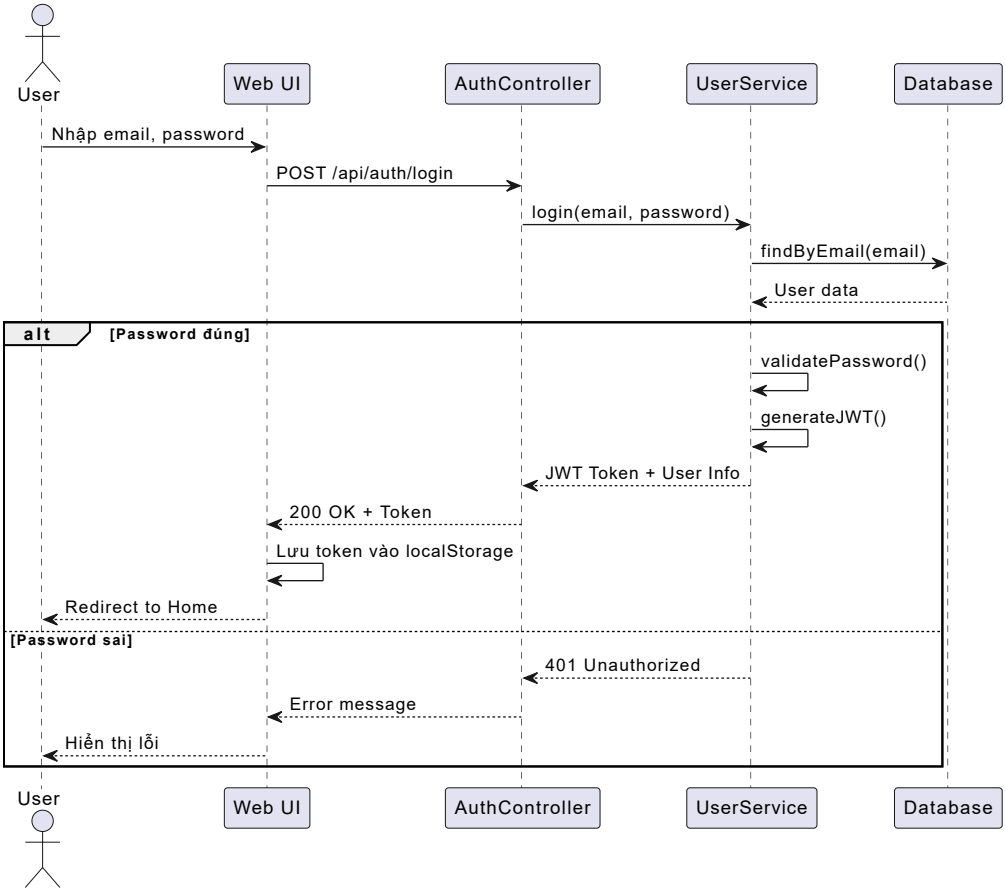
Mô tả

Luồng đăng nhập của người dùng vào hệ thống.

Actors

- Customer/Admin
- Web UI
- Backend API
- Database

PlantUML Code



Steps

1. User nhập email và password
2. UI gửi POST request đến `/api/auth/login`
3. Backend tìm user theo email
4. Validate password (BCrypt)
5. Nếu đúng: Tạo JWT token và trả về
6. Nếu sai: Trả về 401 Unauthorized
7. UI lưu token và redirect đến trang chủ

4.3. AI Stylist Suggestion [TÍNH NĂNG NỔI BẬT]

Mô tả

Luồng sử dụng AI để gợi ý phối đồ - Tính năng nổi bật của hệ thống.

Key Components

Request DTO

```
{
  "gender": "male",
  "age": 25,
  "occasion": "work",
  "preferredStyle": "smart-casual",
  "preferredColor": "navy, white"
}
```

AI Prompt Template

```
Bạn là một fashion stylist chuyên nghiệp.
Hãy gợi ý outfit hoàn chỉnh cho:
- Giới tính: {gender}
- Tuổi: {age}
- Dịp: {occasion}
- Phong cách yêu thích: {preferredStyle}
- Màu sắc yêu thích: {preferredColor}

Trả về JSON format:
{
  "top": "tên áo",
  "bottom": "tên quần/váy",
  "shoes": "tên giày",
  "accessories": "phụ kiện",
  "reason": "lý do gợi ý này"
}
```

Response DTO

```
{
  "outfit": {
    "top": {
      "suggestion": "Áo sơ mi trắng",
      "product": {
        "id": 123,
        "name": "Áo sơ mi Oxford trắng",
        "price": 450000,
        "imageUrl": "..."
      }
    },
    "bottom": {
      "suggestion": "Quần tây xanh navy",
      "product": {...}
    },
    "shoes": {...},
    "accessories": [...]
  },
  "reason": "Outfit này phù hợp cho môi trường công sở..."
}
```

Business Logic

1. **Build Prompt**: Tạo prompt từ user input
2. **Call AI API**: Gửi request đến OpenAI/Custom AI
3. **Parse Response**: Parse JSON từ AI
4. **Product Matching**:
   - Tìm sản phẩm tương tự trong DB
   - Match theo: category, color, styleTag
   - Sắp xếp theo độ phù hợp
5. **Return Result**: Trả về gợi ý + products

Error Handling

- AI API timeout → Fallback to default suggestions
- No matching products → Suggest alternative
- Invalid AI response → Retry hoặc show error

4.4. Timing Considerations

Sequence	Average Time	Notes
Login	200-500ms	Include DB query + JWT generation
Registration	300-600ms	Include password encryption
Add to Cart	100-300ms	Fast operation
Checkout	1-3s	Include payment gateway
AI Stylist	3-10s	Depends on AI API response time
Admin CRUD	200-500ms	Standard CRUD operations

4.5. Security Notes

1. **JWT Token**: Expire sau 24h, refresh token sau 30 days
2. **Password**: BCrypt với cost factor = 12
3. **Payment**: Chỉ lưu transaction ID, không lưu card info
4. **AI API**: Rate limiting 10 requests/minute/user
5. **Admin**: Require 2FA cho sensitive operations

5. ACTIVITY DIAGRAM

5.1. Tổng Quan

Activity Diagram mô tả luồng hoạt động của hệ thống, bao gồm các quyết định và xử lý song song.

5.2. User Login Flow

Key Points

- Validate input trước khi gửi request
- Khóa tài khoản sau 5 lần đăng nhập sai
- Sử dụng JWT để duy trì session

5.3. Shopping & Checkout Flow

Decision Points

1. **Stock Check**: Kiểm tra tồn kho trước khi add to cart
2. **Login Check**: Yêu cầu login trước checkout
3. **Payment Method**: Xử lý khác nhau cho COD vs Online Payment
4. **Payment Result**: Xử lý success/failure

5.4. AI Stylist Flow

Key Features

1. **Parallel Processing**: Tìm kiếm nhiều loại sản phẩm đồng thời
2. **Fallback Handling**: Xử lý khi AI API lỗi
3. **Alternative Suggestions**: Đề xuất khi không tìm được sản phẩm phù hợp

4. **User Feedback Loop**: Cho phép người dùng yêu cầu gợi ý mới

Business Rules

- AI request timeout: 10 seconds
- Maximum retries: 2 lần
- Cache suggestions: 1 giờ (cho cùng input)
- Rate limit: 10 requests/hour/user

5.5. Database Design

Schema Overview

```sql
-- Users & Authentication
CREATE TABLE roles (
    id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    name VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    description VARCHAR(255)
);

CREATE TABLE users (
    id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    name VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    password VARCHAR(255) NOT NULL,
    phone_number VARCHAR(20),
    address TEXT,
    role_id BIGINT,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (role_id) REFERENCES roles(id)
);

-- Products
CREATE TABLE categories (
    id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    name VARCHAR(100) NOT NULL,
    description TEXT,
    slug VARCHAR(100) UNIQUE
);

CREATE TABLE products (
    id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    name VARCHAR(255) NOT NULL,
    description TEXT,
    price DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
    size VARCHAR(20),
    color VARCHAR(50),
    style_tag VARCHAR(50),
    stock INT DEFAULT 0,
    image_url VARCHAR(500),
    category_id BIGINT,
    is_active BOOLEAN DEFAULT TRUE,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (category_id) REFERENCES categories(id),
    INDEX idx_category (category_id),
    INDEX idx_price (price),
    INDEX idx_style (style_tag)
);

-- Shopping Cart
CREATE TABLE carts (
    id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    user_id BIGINT NOT NULL UNIQUE,
    created_date TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_date TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE
);

CREATE TABLE cart_items (
    id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    cart_id BIGINT NOT NULL,
```

```sql
    product_id BIGINT NOT NULL,
    quantity INT NOT NULL DEFAULT 1,
    price DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (cart_id) REFERENCES carts(id) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (product_id) REFERENCES products(id),
    UNIQUE KEY unique_cart_product (cart_id, product_id)
);

-- Orders
CREATE TABLE orders (
    id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    user_id BIGINT NOT NULL,
    total_price DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
    status VARCHAR(20) NOT NULL,
    shipping_address TEXT NOT NULL,
    phone_number VARCHAR(20) NOT NULL,
    created_date TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_date TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id),
    INDEX idx_user (user_id),
    INDEX idx_status (status),
    INDEX idx_created (created_date)
);

CREATE TABLE order_items (
    id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    order_id BIGINT NOT NULL,
    product_id BIGINT NOT NULL,
    quantity INT NOT NULL,
    price DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (order_id) REFERENCES orders(id) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (product_id) REFERENCES products(id)
);

-- Payments
CREATE TABLE payments (
    id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    order_id BIGINT NOT NULL UNIQUE,
    method VARCHAR(50) NOT NULL,
    status VARCHAR(20) NOT NULL,
    transaction_id VARCHAR(255),
    amount DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
    payment_date TIMESTAMP,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (order_id) REFERENCES orders(id)
);
```

Indexing Strategy

```sql
-- Frequently queried columns
CREATE INDEX idx_products_category ON products(category_id);
CREATE INDEX idx_products_price ON products(price);
CREATE INDEX idx_products_style ON products(style_tag);
CREATE INDEX idx_products_compound ON products(category_id, price, is_active);

-- Search optimization
CREATE FULLTEXT INDEX idx_products_search ON products(name, description);

-- Order queries
CREATE INDEX idx_orders_user_status ON orders(user_id, status);
CREATE INDEX idx_orders_date ON orders(created_date DESC);
```